

静物全息照片的摄制与观察

2024.3.21 上午
叶曦

实验原理（简述、原理图及主要公式）

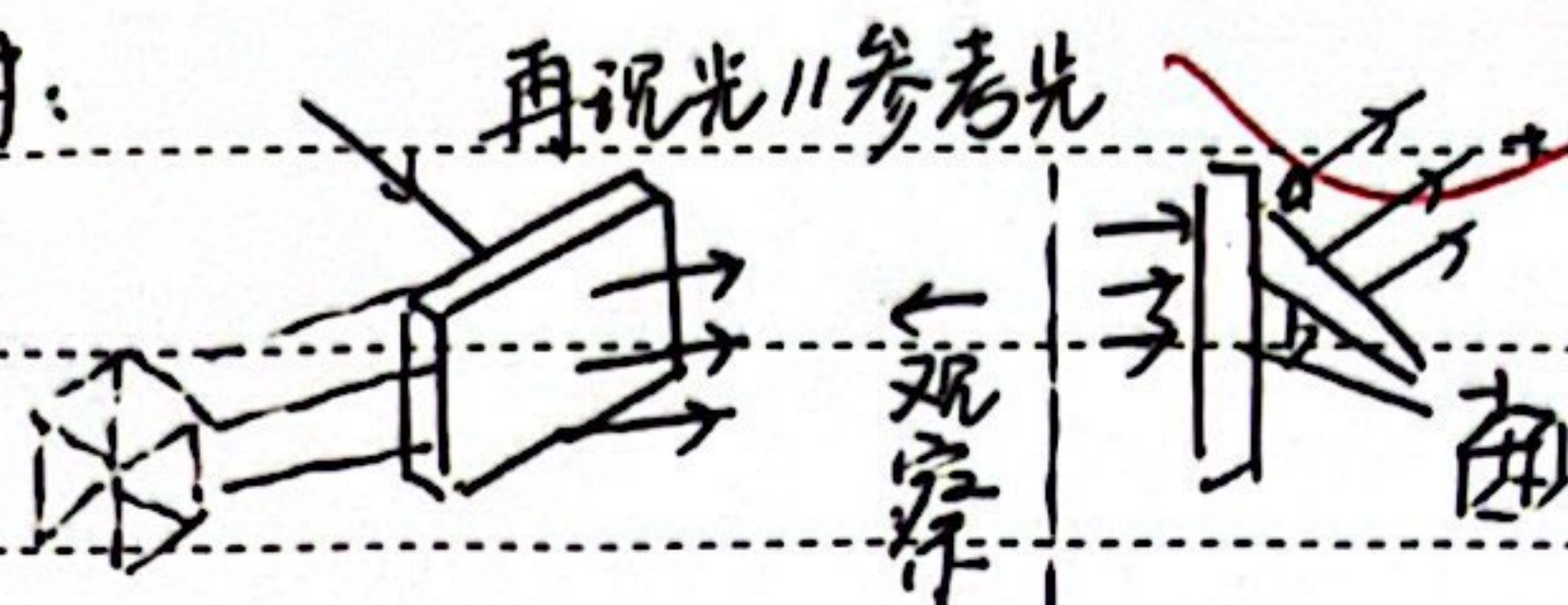
还记录了光的频率

1. 全息照相技术：实际物体产生反射的光波可以视作不同频率单色光波叠加。 $x = \sum A_i \cos(\omega_i t + \varphi_i)$

全息照相不仅记录了物体反射或发出的光波振幅，而且也记录了光波的相位，有记录与再现2个过程

2. 记录 - 光干涉： 2束光叠加干涉，产生有干涉条纹的全息图。

再现 - 光衍射：



3. 特点与应用：(1) 视觉特性

(2) 可分割

(3) 多重记录

实验目的

4. 要求：1° 稳定 2° 相干光 3° 物光与参

光光强比合适 夹角 $< 45^\circ$

1. 学习全息照相的拍摄方法与观察要领

2. 学习底片的冲洗方法

3. 通过对静物全息照片的摄制与观察，了解全息照相的主要特点。

数据记录表（自拟）

1. 光程与光程差

次数	1	2	3
物光光程 (cm)	90.5		
参考光光程 (cm)	90.0		

2. 光强：物光光强 (mV) 参考光光强 (mV) 总光强 (mV) 曝光时间 (s)

2	10	12	
2.43	10.7	12.5	80s

3. 显影时间 t_1/s ：

定影时间 t_2/s ：



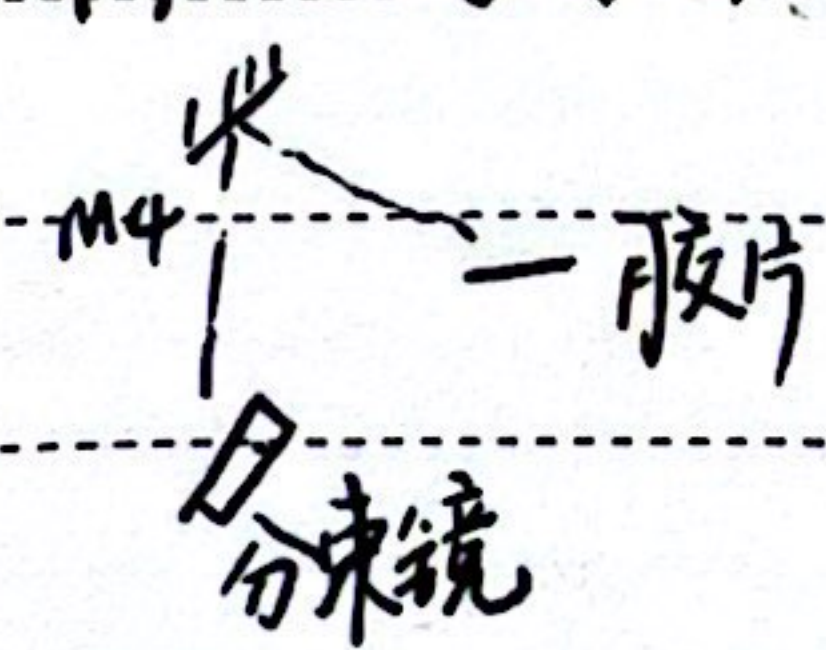
实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

- 方案:
1. 按拍摄光路图布置光路, 调整光路, 使:
1° 光路等高
2° 物光与参考光光程差 2cm 内, 夹角 3° 左右
3° 物光光强/参考光光强: $1:4 \sim 1:6$ 之间. (读取硅光电池电压表读数)
 2. 安装胶片, 曝光, 拍摄 (时间由总光强确定, 约 8s)
 3. 冲洗胶片, 显影, 冲洗, 定影, 冲洗
 4. 观察虚像: 调整再现光的入射光与拍摄时参考光一致, 透过照片观察, 即可找到再现虚像

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

- 问题:
1. 调整物光与参考光光程差时, 可固定卷尺长度与物分束镜、感光胶片位置, 利用画“椭圆”的方式确定 M_4 位置.
- 

2. 调整总光强时, 难以控制范围. 经反复操作, 我们发现参考光对总光强占主导因素. 故先确定好参考光, 再调物光, 较能更好控制总光强.



实验数据处理及结果

1. 光程及光程差

物光光程/cm	参考光光程/cm	光程差/cm
90.5	90.0	0.5

2. 光强

物光光强/mV	参考光光强/mV	总光强/mV	光强比	曝光时间/s
2.3	10.7	13.0	1:4.5	80(s)

3. 定影时间: 3 min

~~物光与参考光夹角 $\angle 45^\circ$~~

~~事~~

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

1. 总结与误差分析:

我们组最后得到的照片, 虽然有全息效果, 但是清晰^度仍有待提高, 误差可能来自以下几个方面:
1° 光路高度没有完全平齐 2° 黑暗中摆放胶片时, 胶片没有完全夹正, 致使全息照片不够完整, 清晰度也有待提高.

2. 思考题:

1. 全息照片与一般照相区别:

一般照相 全息照相

记录内容: 振幅信息 振幅 + 相位.

特点: 平面图片. { 可分割
 多重记录
 全息视觉特性.

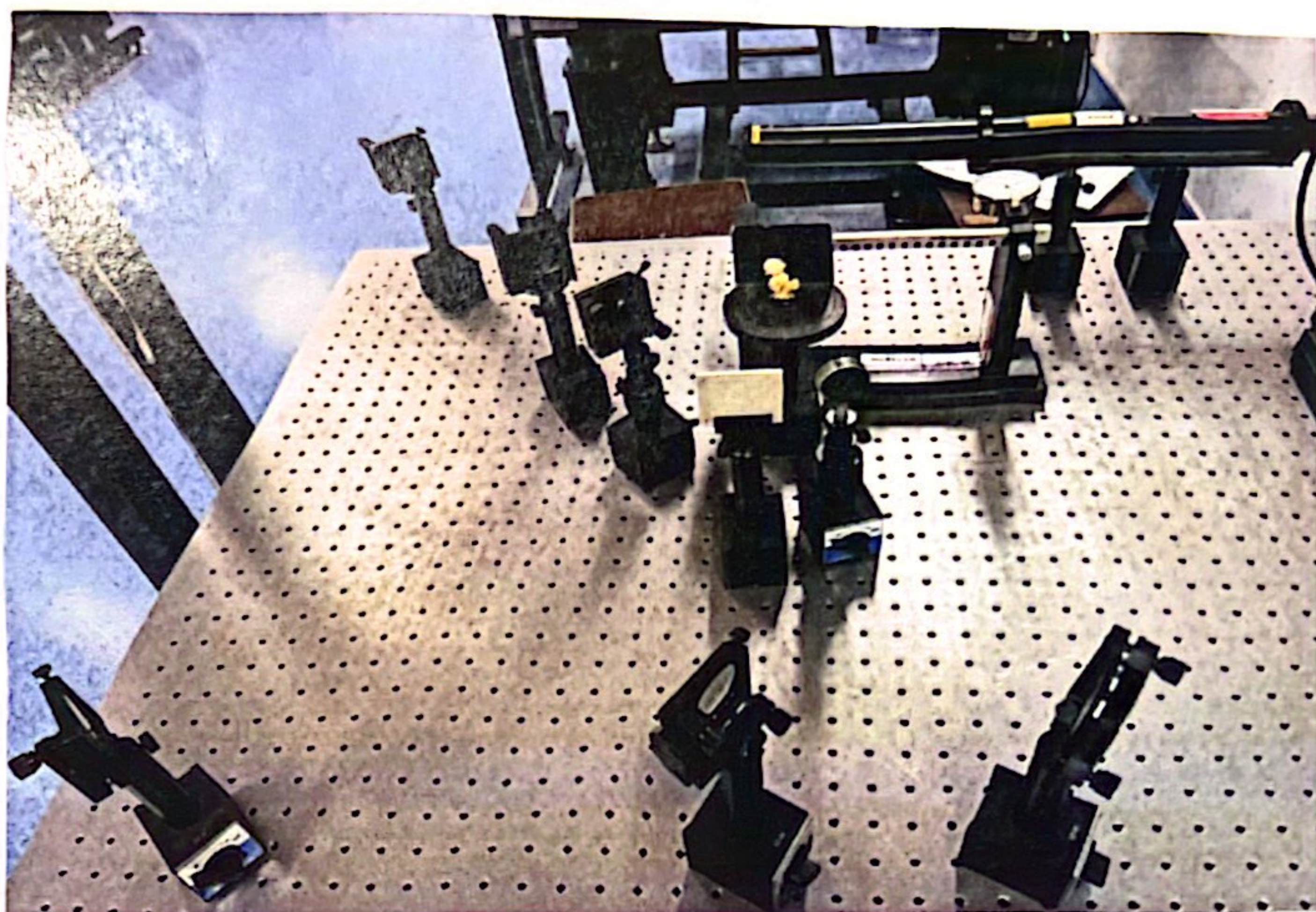
2. 照片评价: 照片清晰度有待提升.

物光与参考光 光强比为 1:4.3, 仍有调整空间

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

1. 光路图



2. 拍摄所得照片

